CME WATCH

Pipeline de dados com a API DONKI/CME da NASA

SN-2026-GRUPO-03-NASA / DONKI-CME

Murilo de Souza Candido - Guilherme - Yasmin C.

Atividade Avaliativa - 3o Trimestre

A API DONKI / CME

A API fornece eventos de Ejeção de Massa Coronal, com data, origem solar, velocidade e analise.
Os dados apoiam o acompanhamento de clima espacial e seus efeitos em satelites, GPS e redes eletricas.
Endpoint atual: https://ccmc.gsfc.nasa.gov/DONKI-API/get/CME
O endpoint antigo da api.nasa.gov apresentou indisponibilidade; o pipeline foi migrado para o CCMC.

Arquitetura

NASA DONKI / CCMC -> GitHub Actions -> Supabase PostgreSQL -> GitHub Pages

O Actions executa Python diariamente. O Supabase armazena eventos e execucoes. O painel consulta a API REST publica.

Organizacao: SN-2026-GRUPO-03-NASA

Repositorio: DONKI-CME

Painel: https://sn-2026-grupo-03-nasa.github.io/DONKI-CME/

Modelagem de dados

cme_events: activity_id UNIQUE, start_time, source_location, speed, type, is_earth_directed, latitude, longitude, half_angle, JSONB.

execucoes: executed_at, registros_processados, lotes, erros, status e detalhes.

RLS ativo nas duas tabelas. Leitura para anon e authenticated; service_role para o pipeline.

Pipeline e boas praticas

Consulta dos ultimos 30 dias.

Normalizacao dos campos da resposta.

Deduplicacao por activity_id antes do upsert.

Envio em lotes de 50 registros.

Registro da execucao e uso de sys.exit(1) em falhas parciais ou criticas.

Workflow com permissions, concurrency, timeout-minutes e workflow_dispatch.

Painel publicado

Cards de metricas, grafico de velocidade e lista ordenavel.
Filtros 7D, 30D, 90D e 1A.
Modal com detalhes do evento e link da fonte.
Ultima atualizacao lida da tabela execucoes.
escapeHtml() aplicado aos valores externos.
URL: https://sn-2026-grupo-03-nasa.github.io/DONKI-CME/

Seguranca e acesso

SUPABASE_SERVICE_KEY permanece somente nos secrets do GitHub Actions.

O frontend usa apenas a chave anon publica.

As politicas RLS permitem leitura publica controlada.

O professor deve ter acesso ao GitHub e ao projeto Supabase como Developer.

Resultados verificados

Workflow de atualizacao executando com sucesso.

Dados reais presentes em cme_events.

Registros de execucao presentes em execucoes.

GitHub Pages respondendo no novo endereco.

Repositorio e organizacao atualizados para a nomenclatura oficial.

Pendencias de entrega

Confirmar o acesso do professor no Supabase.

Atualizar a planilha de reserva com os links definitivos.

Anexar as evidencias solicitadas no arquivo final da entrega.

A regiao atual do Supabase e West US; confirmar com o professor se a excecao sera aceita.

Demonstracao e perguntas

Abrir o painel publicado.

Mostrar filtro e detalhes de um evento.

Mostrar uma execucao verde no Actions.

Mostrar cme_events e execucoes no Supabase.

Explicar a migracao do endpoint para o CCMC e as decisoes de seguranca.

Obrigado